第 5 章 有限域

0. 学习目标总览

教材给出本章五个学习目标：

1. 区分群、环和域。
2. 理解有限域 $GF(p)$ 的定义。
3. 区分普通多项式运算、系数在 Z_p 中的多项式运算和有限域 $GF(2^n)$ 中的多项式运算。
4. 理解有限域 $GF(2^n)$ 的定义。
5. 解释模运算符的两种不同用法。

有限域在密码学中的地位越来越重要。教材列举的使用有限域性质的密码算法包括 AES、椭圆曲线加密算法、CMAC 和 GCM。本章先由群、环、域建立代数结构的背景，再讨论 $GF(p)$、多项式运算以及 $GF(2^n)$。

```
抽象代数结构
  |
  ├── 群
  |      ├── 交换群
  |      `-- 循环群与生成元
  |
  ├── 环
  |      ├── 交换环
  |      `-- 整环
  |
  `-- 域
         |
         ├── 有限域 GF(p)：Z_p 上的模 p 算术
         |
         `-- 有限域 GF(2^n)
                ├── GF(p) 上的多项式
                ├── 模 n 次不可约多项式的运算
                `-- 二进制表示、乘法逆元、生成元
```

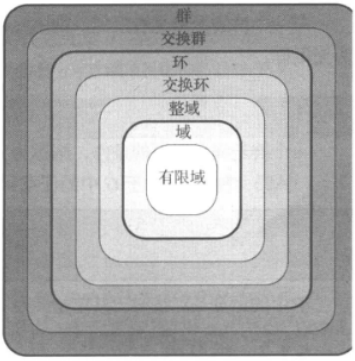


图 5.1 群、环、域

图 5.1 群、环、域的关系

1. 学习目标 1：区分群、环和域

1.1 抽象代数中的运算集合

群、环和域是抽象代数的基本元素。抽象代数研究能够进行代数运算的集合：集合中两个元素经过规定运算后，仍产生集合中的元素；运算还必须遵守特定规则。教材约定使用普通加法和乘法的符号，但这些符号不局限于通常的算术运算。

1.2 群：一个二元运算

群 G（有时记为 $\{G;\cdot\}$）是在其上定义一个二元运算 $\cdot$ 的集合。对任意 $a,b,c\in G$，必须满足四条公理：

公理	名称	内容
A1	封闭性	若 $a,b\in G$，则 $a\cdot b\in G$。
A2	结合律	$a\cdot(b\cdot c)=(a\cdot b)\cdot c$。
A3	单位元	存在 $e\in G$，使 $a\cdot e=e\cdot a=a$。
A4	逆元	对每个 $a\in G$，存在 a'，使 $a\cdot a'=a'\cdot a=e$。

> **Tips**
>
> 运算符 $\cdot$ 具有一般性；可以指加法、乘法，或某些其他的数学运算。

教材以置换集合 S_n 为例：$N_n=\{1,2,\cdots,n\}$，S_n 是 N_n 的所有置换组成的集合。置换的合成仍是置换，合成满足结合律；恒等映射是单位元；每个置换都有逆置换。因此 S_n 是群。

若群的元素数目有限，称为**有限群**，其**阶**等于元素个数；否则为无限群。

1.2.1 交换群（阿贝尔群 'Abelian Group'）

若群还满足

$$a\cdot b=b\cdot a$$

则称为**交换群**。加法下的整数集、乘法下的非零实数集都是交换群；前例 S_n 虽是群，但当 $n>2$ 时不是交换群。

> **理解**
>
> $n=1$ 时，只有一个置换，平凡交换。
> $n=2$ 时，只有两个置换，交换操作只有一种。
> 但是当 $n>2$ 时，$\sigma\cdot\alpha\notin S_n$

当群运算为加法时，单位元为 0，a 的逆元为 $-a$，减法按下式定义：

$$a-b=a+(-b)$$

1.2.2 循环群与生成元

群中的幂是重复施加群运算：$a^3 = a \cdot a \cdot a$，并定义 $a^0 = e$、$a^{-n} = (a')^n$。若 G 中每个元素都是某个固定元素 a 的整数次幂 a^k，则 G 是**循环群**，a 称为该群的**生成元**。循环群总是交换群，既可能有限，也可能无限。

整数加法群是由 1 生成的无限循环群；这里的"幂"按加法合成理解，n 即 1 的第 n 次幂。

1.3 环：加法群加上乘法

环 R（有时记为 $\{R, +, \times\}$）有加法和乘法两个二元运算。它首先要求 R 关于加法是交换群，即满足 A1 至 A5；再要求乘法满足：

公理	名称	内容
M1	乘法封闭性	若 $a, b \in R$，则 $ab \in R$。
M2	乘法结合律	$a(bc) = (ab)c$。
M3	分配律	$a(b+c) = ab + ac$，且 $(a+b)c = ac + bc$。

因此，环上的加、减、乘均不离开集合，其中减法仍由 $a - b = a + (-b)$ 定义。实数上所有 n 阶方阵的集合关于加法、乘法构成一个环。

若还满足 $ab = ba$，称为**交换环**。偶整数集在普通加法、乘法下是交换环；所有 n 阶方阵的集合关于加法和乘法构成一个环，但通常不是交换环。$Z_n = \{0, 1, \cdots, n-1\}$ 加上模 n 算术运算也是交换环。

满足下列两条额外性质的交换环称为**整环**：

公理	名称	内容
M5	乘法单位元	存在 $1 \in R$，对任意 $a \in R$ 有 $a1 = 1a = a$。
M6	无零因子	若 $ab = 0$，则 $a = 0$ 或 $b = 0$。

普通加法和乘法下的整数集是整环。

1.4 域：非零元素可作乘法除法

域 F（有时记为 $\{F, +, \times\}$）首先是整环，即满足 A1 至 A5、M1 至 M6；此外，非零元素都必须有乘法逆元：

公理	名称	内容
M7	乘法逆元	对任意 $a \in F$ 且 $a \neq 0$，存在 $a^{-1} \in F$，使 $aa^{-1} = (a^{-1})a = 1$。

故域上可以进行加、减、乘、除而不离开该集合，除法定义为

$$a/b = a(b^{-1})$$

有理数、实数、复数都是域。整数集不是域，因为除 1 和 -1 外，其他整数没有仍属于整数集的乘法逆元。

也可把域归纳为三点：

1. F 对加法组成交换群；
2. 除 0 外，F 对乘法组成交换群；

3. 分配律成立：

$$a(b+c)=ab+ac, \qquad (a+b)c=ac+bc$$



图 5.2　群、环和域的性质

图 5.2 定义群、环和域的性质

2. 学习目标 2：理解有限域 $GF(p)$ 的定义

2.1 有限域的阶与记号

有限域只有有限个元素。教材指出，有限域的阶必须是素数的幂 p^n，其中 n 是正整数；阶为 p^n 的有限域记为 $GF(p^n)$，其中 GF 表示 Galois 域。

本节讨论 $n=1$ 的特殊情形 $GF(p)$；$n>1$ 时特别重要的 $GF(2^n)$ 留到后文。两者结构不同。

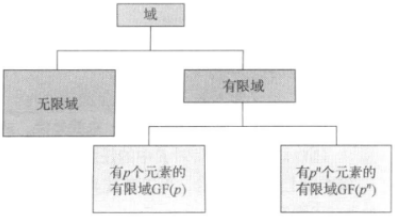


图 5.3　域的类型

图 5.3 域的类型

理解：

$GF(p)$ 称作素域，由整数 $0,1,2,\ldots,p-1$ 组成，运算规则是模 p 的加法和乘法 （p 必须是素数）。它是一切有限域的“地基”。

$GF(p^n)$ 是 $GF(p)$ 的 n 次扩张域，拥有 p^n 个元素（阶为 $ord=p^n$）。它的元素不再是普通整数，而是系数在 $GF(p)$ 里的多项式（形如 $a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}$），运算规则为多项式加法，以及模一个不可约多项式的乘法（以此保证除法封闭）

两者关系：当扩张次数 $n=1$ 时，$GF(p^n)$ 就退化为 $GF(p)$ ，所以 $GF(p)$ 是 $GF(p^n)$ 的特殊形式。

2.2 $GF(p)$：Z_p 上的模 p 算术

给定素数 p，阶为 p 的有限域 $GF(p)$ 定义为整数集合

$$Z_p=\{0,1,\cdots,p-1\}$$

并在该集合上采用模 p 的算术运算。

Z_n 以模 n 算术构成交换环。 **Z_n 中的整数有乘法逆元，当且仅当该整数与 n 互素**（对于该说法，本质是裴蜀定理）。若 $n=p$ 为素数，则所有非零元素均与 p 互素，均有乘法逆元：对 $w\in Z_p$ 且 $w\neq 0$ ，存在 $z\in Z_p$ 使

$$w\times z\equiv 1 \pmod{p}$$

因此 Z_p 是有限域，且任意非零元素的逆元唯一。逆元存在还保证消去律：

$$\text{若 } (a\times b)\equiv(a\times c) \pmod{p},\quad \text{则 } b\equiv c \pmod{p} \tag{5.1}$$

证明方式是将等式两边同乘 a 的乘法逆元。$GF(2)$ 中加法等价于 XOR，乘法等价于 AND。相比之下，模 8 算术下的 Z_8 不是域，因为并非所有非零元素有乘法逆元。

表 5.1　模 7 和模 8 的算术运算

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

(a) 模 8 加法

×	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

(b) 模 8 的加法和乘法逆元

w	0	1	2	3	4	5	6	7
$-w$	0	7	6	5	4	3	2	1
w^{-1}	—	1	—	3	—	5	—	7

(c) 模 8 乘法

×	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6
2	0	2	4	6	1	3	5
3	0	3	6	2	5	1	4
4	0	4	1	5	2	6	3
5	0	5	3	1	6	4	2
6	0	6	5	4	3	2	1

(d) 模 7 乘法

+	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6	0
2	2	3	4	5	6	0	1
3	3	4	5	6	0	1	2
4	4	5	6	0	1	2	3
5	5	6	0	1	2	3	4
6	6	0	1	2	3	4	5

(e) 模 7 加法

w	0	1	2	3	4	5	6
$-w$	0	6	5	4	3	2	1
w^{-1}	—	1	4	5	2	3	6

(f) 模 7 的加法和乘法逆元

表 5.1 模 7 与模 8 的算术运算：前者构成域，后者不构成域

2.3 用扩展欧几里得算法求逆元

小 p 时可由乘法表直接读出逆元。p 较大时，教材用扩展欧几里得算法求逆元。

若 $\gcd(a,b)=1$，b 有模 a 的乘法逆元。扩展欧几里得算法求得

$$ax + by = 1$$

对模 a 运算后有 $by \bmod a = 1$，所以 $y = b^{-1}$。例如 $a = 1759$、$b = 550$ 时，算法给出 $y = 355$，从而

$$550 \times 355 \bmod 1759 = 1$$

更一般地，在 Z_n 中，对 $nx + by = d$ 应用扩展欧几里得算法，若得 $d = 1$，则 $y = b^{-1}$。

> **Tips:**
>
> 如果 n 和 b 不互素，扩展欧几里得算法给不出逆元（因为不存在），它给出的 y 只是把最大公因数 d 作为结果的系数；此时 b 在 Z_n 中是零因子，不是可逆元。

2.4 $GF(p)$ 的定义小结

有限域 $GF(p), p$ 为素数：

1. 有 p 个元素；
2. 定义二元运算 $+$ 和 $\times$；加、减、乘、除均可在集合内实现；除 0 外的元素都有乘法逆元；
3. 其元素为 $\{0, 1, \cdots, p-1\}$，算术运算是模 p 的加法和乘法。

3. 学习目标 3：区分三类多项式运算

3.1 三种运算的范围

教材只讨论单变元多项式，并区分三类运算：

类型	系数与规则	是否再对多项式取模
普通多项式运算	使用代数基本规则	否
Z_p 上的多项式运算	系数在有限域 $GF(p)$ 中，系数运算模 p	否
有限域 $GF(2^n)$ 中的多项式运算	系数在 Z_p 中	是，对 n 次既约多项式 $m(x)$ 取模

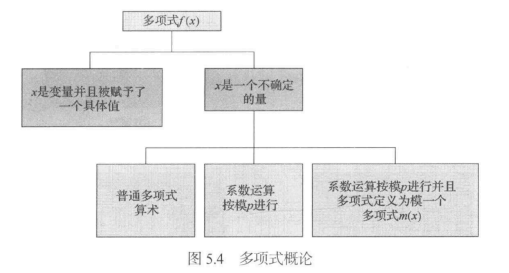


图 5.4　多项式概论

图 5.4 多项式运算的三种情形

3.2 普通多项式运算

n 次多项式写作

$$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$$

其中 a_i 来自系数集 S，$a_n\neq 0$。零次多项式是常数多项式；若 $a_n=1$，则为**首一多项式**。抽象代数中通常不向 x 赋值，x 也称为不定元。

若

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i,\qquad g(x)=\sum_{i=0}^{m}b_ix^i,\qquad n\geq m$$

则加法为

$$f(x)+g(x)=\sum_{i=0}^{m}(a_i+b_i)x^i+\sum_{i=m+1}^{n}a_ix^i$$

乘法为

$$f(x)\times g(x)=\sum_{i=0}^{n+m}c_ix^i$$

其中 $c_k=a_0b_k+a_1b_{k-1}+\cdots+a_{k-1}b_1+a_kb_0$；越过原多项式次数的系数按零处理。乘积次数是两多项式次数之和。

多项式加、减、乘将 x 作为系数集 S 中元素来定义。多项式除法要求 S 是域，例如有理数域、实数域或 Z_p；整数不是域，故不支持这种多项式除法。

3.3 系数在 Z_p 中的多项式：带余除法、不可约性与最大公因式

系数为域 F 中元素的多项式称为 F 上的多项式；所有这类多项式构成多项式环。

> 只要定义好普通的加法和乘法，$F[x]$ 对加法封闭成群，对乘法封闭且闭合，加乘之间满足分配律，所以它天然是一个环。

系数集是域时，系数除法可以在集合内完成，例如在 Z_7 中：

$$5/3=(5\times 3^{-1})\bmod 7=(5\times 5)\bmod 7=4$$

但这并不代表多项式除法总能整除。对于有限域中的多项式，给定 n 次 $f(x)$、m 次 $g(x)$，且 $m\leq n$，带余除法给出商 $q(x)$ 与余式 $r(x)$：

$$f(x)=q(x)g(x)+r(x)\tag{5.2}$$

并有

$$\deg f(x)=n,\quad \deg g(x)=m,\quad \deg q(x)=n-m,\quad 0\leq\deg r(x)\leq m-1$$

余式也写作 $r(x)=f(x)\bmod g(x)$。若 $r(x)=0$，则 $g(x)$ 整除 $f(x)$，写作 $g(x)\mid f(x)$，此时 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因式或除式。

在 $GF(2)$ 上，加法等价于 XOR，乘法等价于 AND，且模 2 的加减相同：

$$1+1=1-1=0,\qquad 1+0=1-0=1,\qquad 0+1=0-1=1$$

若域 F 上的多项式 $f(x)$ 不能表示为两个次数均低于自身次数的 F 上多项式之积，则称 $f(x)$ **不可约**，也称素多项式。教材例中，x^4+1 在 $GF(2)$ 上可约：

$$x^4+1=(x+1)(x^3+x^2+x+1)$$

而 x^3+x+1 没有一次因式；若它可约则必须有一个二次因式和一个一次因式，故其不可约。

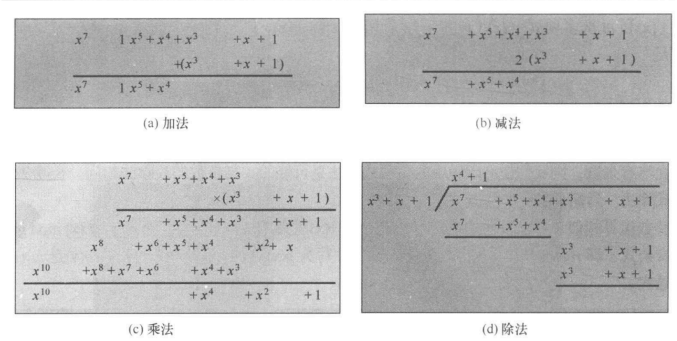


图 5.6　有限域 GF(2)中多项式运算的例子

图 5.6 $GF(2)$ 中多项式加、减、乘、除的例子

常见的多项式不可约判别法

一、针对 2 次或 3 次多项式，使用 “无根法”，即如果在基础域中没有任何根，则它必然不可约

二、针对有理数域 Q ，使用 **有理根+爱森斯坦判别法**。先试有理根，即如果存在有理数根 p/q，则分子整除常数项，分母整除首项系数；如果所有候选根代入都不为 0，则没有一次因子，又因为 2 次、3 次多项式必定有一次因式（二次多项式有两个一次因式，三次多项式有一个一次因式和一个二次因式），则该多项式不可约。使用爱森斯坦判别法，即如果存在一个素数 p，使得：
1. 最高次项系数 **不能被 p 整除**
2. 其他所有系数 **都能被 p 整除**
3. 常数项 **不能被 p^2 整除**
那么该多项式在 Q 上绝对不可约。

三、穷举低次因式。

3.3.1 多项式最大公因式

$c(x)$ 是 $a(x)$、$b(x)$ 的最大公因式，当且仅当它同时整除二者，且 $a(x)$、$b(x)$ 的任何公因式也是 $c(x)$ 的因式；等价地，它是在二者所有公因式中次数最高者。

多项式欧几里得算法对应整数情形：

$$\gcd[a(x),b(x)]=\gcd[b(x),a(x)\bmod b(x)] \tag{5.3}$$

反复以余式作除数，直到余式为零；最后一个非零余式就是最大公因式。教材的例 5.1 最终得到

$$\gcd[a(x),b(x)]=x^3+x^2+1$$

4. 学习目标 4：理解有限域 $GF(2^n)$ 的定义

动机

域不能有零因子，$GF(p)$ 可以保证无零因子当且仅当 p 为素数，一旦为 p^n，则为合数，必有零因子，不可能为域。所以要 p^n 个元素的域，则必须模一个 **不可约的** n **次多项式**。

4.1 构造动机

若加密算法需要除法，相关运算需要定义在有限域中。为使 n 位字的所有表示均可使用，希望集合含 2^n 个元素，即从 0 到 2^n-1。但当 $n>1$ 时，Z_{2^n} 上的模算术不是域（若不是域，则加密容易，但不可逆，即无法解密）；例如 Z_{256} 不是域。以较小素数 251 建立 Z_{251} 虽可成域，却浪费 8 位可表示的 251 至 255。

所以教材用多项式算术构造 $GF(2^n)$：元素仍与 n 位二进制数一一对应，但不使用模 2^n 的整数算术。

理解

对比 Z_8 和 $GF(2^3)$，底层集合大小相同（都是 8 个元素），但除此之外，运算规则、代数结构、甚至“加法”的本质都完全不同。首先前者不是域，甚至不是整环，因为其有零因子，而后者是域，除了 0 以外，其他 7 个元素都有乘法逆元。其次，前者是循环群，元素通过反复自加可以遍历所有元素，而后者是初等阿贝尔群（即异或 XOR），其特征是 2，意味着任何元素加自己等于 0。最后，前者把 0~7 当普通整数，乘法就是整数相乘后除以 8 取余数，而后者则是把 0~7 当成二进制多项式（比如数字 6 代表 x^2+x），是多项式相乘，最后还要除以一个固定的不可约多项式取余数。

在乘法运算表中，前者的 `3` 只出现 4 次，而 `4` 却出现 12 次。对比后者的所有元素均出现 7 次，可以直观得出如下结论：

个将整数集不均匀地（前者）映射到自身的算法用于加密时，可能要弱于一个提供均匀（后者）映射的算法。可以说，均匀映射保证“不同输入$\rightarrow$不同输出”且“所有输出等概率”，而非均匀映射会出现碰撞或统计偏差，给攻击者留下后门。

4.2 多项式模运算构造 $GF(2^n)$

取 Z_p 上所有次数不高于 $n-1$ 的多项式构成集合 S：

$$f(x)=a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\cdots+a_1x+a_0=\sum_{i=0}^{n-1}a_ix^i$$

每个 $a_i\in\{0,1,\cdots,p-1\}$，故 S 有 p^n 个多项式。例如 $p=2,n=3$ 时有 8 个元素：

$$0,1,x,x+1,x^2,x^2+1,x^2+x,x^2+x+1$$

要使 S 构成有限域，运算遵循普通多项式规则，并受两条限制：

1. 系数运算模 p，即在 Z_p 上运算；
2. 若乘积次数大于 $n-1$，以某个 n 次不可约多项式 $m(x)$ 除之并取余。

即对结果 $f(x)$，写作 $r(x)=f(x)\bmod m(x)$。以 n 次不可约多项式为模的所有多项式集合满足域的所有公理；阶相同的有限域彼此**同构**，结构相同但元素表示和标记可以不同。

同构

域的同构就是两个域之间一一对应（双射），并且这个赌赢关系完全保持加法和乘法运算不变（即 $f(a+b)=f(a)+f(b), f(a\times b)=f(a)\times f(b)$，且 $f(1)=1$）

AES 使用 $GF(2^8)$，其不可约多项式为

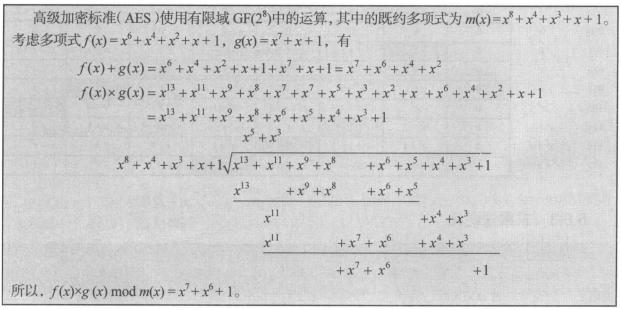
$$m(x)=x^8+x^4+x^3+x+1$$

教材例中，对

$$f(x)=x^6+x^4+x^2+x+1,\qquad g(x)=x^7+x+1$$

有

$$f(x)\times g(x)\bmod m(x)=x^7+x^6+1$$


高级加密标准（AES）使用有限域 GF(2^8)中的运算，其中的既约多项式为 $m(x)=x^8+x^4+x^3+x+1$。
考虑多项式 $f(x)=x^6+x^4+x^2+x+1$，$g(x)=x^7+x+1$，有
$f(x)+g(x)=x^6+x^4+x^2+x+1+x^7+x+1=x^7+x^6+x^4+x^2$
$f(x)\times g(x)=x^{13}+x^{11}+x^9+x^8+x^7+x^7+x^5+x^3+x^2+x\ +x^6+x^4+x^2+x+1$
$=x^{13}+x^{11}+x^9+x^8+x^6+x^5+x^4+x^3+1$
x^5+x^3
$x^8+x^4+x^3+x+1\overline{)x^{13}+x^{11}+x^9+x^8\quad+x^6+x^5+x^4+x^3+1}$
$x^{13}\quad+x^9+x^8\quad+x^6+x^5$
$x^{11}\quad+x^4+x^3$
$x^{11}\quad+x^7+x^6\quad+x^4+x^3$
$+x^7+x^6\quad+1$
所以，$f(x)\times g(x)\bmod m(x)=x^7+x^6+1$。

与简单模运算类似，多项式模运算中也有剩余类集合的概念。设 $m(x)$为 n 次多项式，则模 $m(x)$

例 5.2 AES 多项式模运算

4.3 求多项式乘法逆元

若 $b(x)$ 的次数低于 $a(x)$ 且 $\gcd[a(x),b(x)]=1$，扩展欧几里得算法可求出 $b(x)$ 模 $a(x)$ 的乘法逆元。若 $a(x)$ 不可约，则除其自身和 1 外无其他因式，所以对非零 $b(x)$ 均有最大公因式为 1。

算法求解

$$a(x)v(x)+b(x)w(x)=d(x)$$

其中 $d(x)=\gcd[a(x),b(x)]$。当 $d(x)=1$ 时，$w(x)$ 即 $b(x)$ 模 $a(x)$ 的乘法逆元。教材示例给出：

$$(x^7+x+1)^{-1}=x^7\pmod{x^8+x^4+x^3+x+1}$$

4.4 二进制实现：加法与乘法

$GF(2^n)$ 中的多项式由 n 个二进制系数唯一表示，因此每个元素对应唯一的 n 位数。多项式加法逐项系数相加，在 Z_2 上就是按位 XOR。

在 AES 的 $GF(2^8)$ 中，因

$$x^8\bmod m(x)=[m(x)-x^8]=x^4+x^3+x+1 \tag{5.4}$$

所以将

$$f(x)=b_7x^7+b_6x^6+\cdots+b_1x+b_0$$

乘以 x 时：若 $b_7 = 0$，直接左移一位；若 $b_7 = 1$，左移后还须异或 00011011，即 $x^4 + x^3 + x + 1$。教材写为

$$x \times f(x) = \begin{cases} (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0), & b_7 = 0, \\ (b_6 b_5 b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 0) \oplus (00011011), & b_7 = 1. \end{cases} \tag{5.6}$$

重复此过程可得到乘以 x 的更高次幂，再将需要的中间结果相加，即可实现 $GF(2^8)$ 乘法。

> **理解：**
>
> 在 AES 的 $GF(2^8)$ 实现中，乘法基于不可约多项式 $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ 进行模约减，核心技巧是乘以 x（即 xtime）：将字节左移一位（末位补0），若最高位 $b_7 = 0$，直接移位即可；若 $b_7 = 1$，则左移后丢弃溢出的 x^8 位，并异或常数 0x1B（即 00011011），因为 $x^8 \equiv x^4 + x^3 + x + 1 \pmod{m(x)}$。任意乘法均可分解为对 x 各次幂的 xtime 重复操作，再将乘数对应位为 1 的各中间结果异或求和。

4.5 生成元表示

> 相关概念的理解 attachments/生成元、本源根与乘法群结构笔记

阶为 q 的有限域 F 的**生成元** g，其前 $q-1$ 个幂构成域的全部非零元素，即元素为 $0, g^0, \cdots, g^{q-2}$。

首一 n 次多项式 $f(x)$ 是 $GF(p)$ 上的**本原多项式**，当且仅当其根是 $GF(p^n)$ 非零元素的生成元。它满足

$$x^{p^n-1} \equiv 1 \pmod{f(x)}$$

且使该式成立的最小正整数为 $p^n - 1$。所有本原多项式都不可约，但不可约多项式不一定本原。AES 使用的 $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ 不可约，却不是本原多项式，因为它整除 $x^{51} - 1$，而 $51 < 2^8 - 1$。

对 $GF(2^3)$ 的不可约多项式 $x^3 + x + 1$，令生成元为 g，则 $g^3 + g + 1 = 0$，在 $GF(2)$ 中可得 $g^3 = g + 1$。继续相乘得到：

$$g^4 = g^2 + g, \qquad g^5 = g^2 + g + 1, \qquad g^6 = g^2 + 1, \qquad g^7 = 1 = g^0$$

因此 g 的幂生成该域所有非零多项式，且 $g^k = g^{k \bmod 7}$。乘法可转化为指数模 7 的加法：

$$g^4 \times g^6 = g^{10 \bmod 7} = g^3 = g + 1$$

一般地，由不可约多项式定义的 $GF(2^n)$ 中，元素由 g^0 至 g^{2^n-2} 和零元素表示，幂的周期为 $2^n - 1$。

5. 学习目标 5：解释模运算符的两种用法

教材中的 $\bmod$ 有两种不同但相关的用法，必须按运算对象区分：

用法	运算对象	含义与例子
整数模运算	整数	在 $GF(p)$ 中，元素和加、乘运算均按模 p 处理。例如 $5/3 = (5 \times 3^{-1}) \bmod 7 = 4$。
多项式模运算	多项式	在 $GF(2^n)$ 中，将多项式除以不可约多项式 $m(x)$，取其余式。例如 $r(x) = f(x) \bmod m(x)$。

两种用法都表示“除后取余”，但除数和被除数不同：前者是整数，后者是多项式。$GF(p)$ 使用模 p 的整数算术；$GF(2^n)$ 则使用系数模 2、并对不可约多项式取模的多项式算术，不能把后者误写成模 2^n 的整数算术。

本章关键术语整理

术语	教材含义
群	一个二元运算下满足封闭性、结合律、单位元和逆元的集合。
交换群	还满足交换律的群。
循环群	所有元素都是一个固定元素的整数次幂的群。
生成元	生成循环群全部元素的元素；在有限域中其幂可生成所有非零元素。
环	加法构成交换群，且乘法满足封闭性、结合律和分配律的集合。
整环	有乘法单位元且无零因子的交换环。
域	非零元素在乘法下构成交换群的整环。
有限域	元素数有限的域，阶为素数幂 p^n。
$GF(p)$	由 Z_p 和模 p 算术构成的、阶为素数 p 的有限域。
不可约多项式	不能分解为两个次数均低于自身次数的同一域上多项式之积的多项式。
本原多项式	其根是相应有限域中非零元素生成元的首一多项式。

学习目标自检

1. 能列出群的 A1 至 A4 公理，并说明交换群、循环群和生成元的含义。
2. 能说明环、整环、域分别在群的性质上增加了哪些要求。
3. 能从 Z_p 中非零元素均有乘法逆元，解释为何模素数算术构成 $GF(p)$。
4. 能用扩展欧几里得算法所得的等式解释逆元如何得到。
5. 能区分普通多项式运算、Z_p 上多项式运算与模不可约多项式的运算。
6. 能写出带余除法 $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$，并说明欧几里得算法如何求多项式最大公因式。
7. 能说明 $GF(2^n)$ 的元素、多项式表示、系数运算和模不可约多项式约简规则。
8. 能解释 $GF(2^n)$ 中按位 XOR 加法、左移后条件异或的乘法实现，以及生成元幂表示。
9. 能区分整数模运算与多项式模运算。